Reflexions- und Entwurfsdokument

Student: Marvin Fox Matrikelnummer: IU14103178 Kurs: Objektorientierte und funktionale Programmierung mit Python (DLBDSOOFPP01_D) Phase: 2 - Erarbeitungs-/Reflexionsphase Datum: Januar 2025

1. Umsetzung objektorientierter Konzepte in Python

In dieser Phase wurde geprüft, wie sich das konzeptionelle UML-Modell aus Phase 1 in Python umsetzen lässt.

Untersuchte Punkte:

- Klassen und Objekte
- Vererbung
- Abstrakte Basisklasse für Prüfungsleistungen
- Beziehungen zwischen Objekten (Semester enthält Module)

Wichtig war dabei, die Python-Umsetzung einfach zu halten und keine unnötigen Sprachfeatures zu verwenden.

2. Erkenntnisse aus den Testprogrammen

Die Testprogramme haben gezeigt:

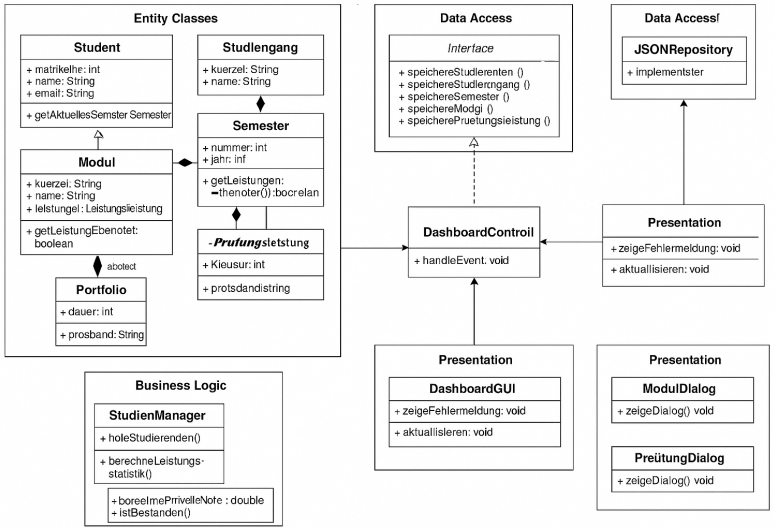
- Das Entity-Modell lässt sich direkt in Python-Klassen überführen.
- Vererbung für Pruefungsleistung, Klausur und Portfolio ist sinnvoll.
- Das Laden von Daten braucht robuste Behandlung leerer Felder.
- Eine klare Trennung in Schichten macht die Weiterentwicklung einfacher.

3. Von Phase 1 zur Gesamtarchitektur

Das Entity-Klassendiagramm aus Phase 1 wurde um technische Klassen ergänzt. Damit entsteht die Gesamtarchitektur für den Prototyp.

Die Architektur folgt einem 3-Schichten-Modell:

1. Datenmodell (Entity-Klassen)
2. Geschäftslogik + Datenzugriff
3. GUI



4. Schichten und Klassen im Projekt

Schicht 1: Datenmodell

- Student
- Studiengang
- Semester
- Modul
- Pruefungsleistung (+ Unterklassen)

Aufgabe: Fachliche Daten und Beziehungen abbilden.

Schicht 2: Geschäftslogik + Datenzugriff

- StudienManager (Logik)
- JSONRepository und DataRepository (Speichern/Laden)

Aufgabe: Berechnungen, Validierung und Persistenz kapseln.

Schicht 3: GUI

- DashboardGUI

Aufgabe: Eingaben, Anzeige und Benutzerinteraktion.

5. Schwierige Punkte und Anpassungen

- Beim Laden gespeicherter Daten gab es anfangs Fehler bei leeren Datumsfeldern.
- Die Reihenfolge beim Erzeugen der Objekte musste angepasst werden.
- Notenfunktionen wurden als einfache Modulfunktionen umgesetzt, damit der Code übersichtlich bleibt.

6. Fazit

Das konzeptionelle Modell konnte sinnvoll in Python umgesetzt und für die Architektur erweitert werden. Die Gesamtarchitektur ist vollständig und passt zur prototypischen Umsetzung in Phase 3.